

2.3 PCB 3 – Interface capteurs et actionneurs

2.3.1 Fonctionnalités de la carte

La carte permet l'acquisition de plusieurs signaux analogiques provenant de capteurs externes ainsi que l'accès à 8 entrées-sorties numériques. Elle communique avec la carte STM32 par l'intermédiaire de l'interface MikroBUS.

Les 8 entrées analogiques sont dirigées, au moyen d'un multiplexeur analogique 8:1, vers une chaîne d'acquisition commune. Les canaux sont sélectionnés par l'expandeur d'entrées-sorties et sont acquis séquentiellement; un seul canal analogique est donc mesuré à la fois.

Deux modes d'acquisition sont disponibles :

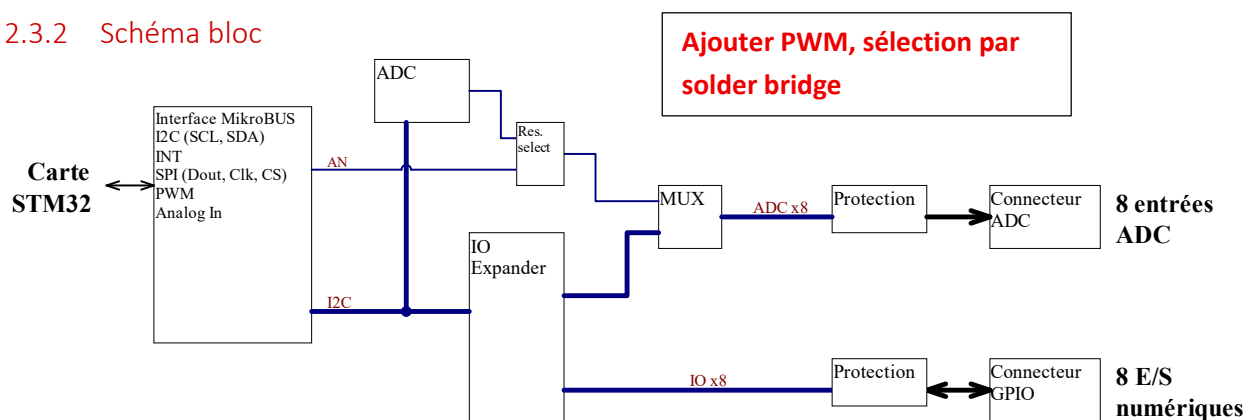
- Acquisition rapide : le signal analogique multiplexé est acheminé directement vers l'entrée analogique AN de l'interface MikroBUS afin d'utiliser l'ADC intégré au microcontrôleur STM32.
- Acquisition haute résolution : le signal est acheminé vers un convertisseur analogique-numérique externe de 18 bits, communiquant avec la carte STM32 par le bus I2C.

Le mode d'acquisition est sélectionné à l'aide d'un cavalier ou d'un 'solder bridge' présent sur la carte.

La carte comprend également 8 entrées-sorties numériques configurables, accessibles sur un connecteur externe. L'expandeur d'entrées-sorties I2C assure à la fois la gestion de ces signaux numériques et la sélection du canal du multiplexeur analogique.

Les entrées et sorties accessibles par les connecteurs externes sont protégées contre les perturbations provenant du monde extérieur. La carte respecte le format Click Board et l'interface MikroBUS, et doit permettre l'empilage avec d'autres cartes compatibles.

2.3.2 Schéma bloc



2.3.2.1 Circuit ADC basse et haute résolution

Le convertisseur analogique-numérique transforme la tension issue du multiplexeur d'entrée en une valeur numérique transmise à l'hôte par le bus I2C. Sa résolution de 18 bits et son étage d'entrée (filtre et diviseur de tension) déterminent la plage de mesure, la résolution utile et l'immunité au bruit de la chaîne d'acquisition.

Paramètre	Exigence		
Résolution	Basse résolution et 18 bits		
Plage d'entrée et référence	Couvrir la plage utile du capteur		
Diviseur de tension d'entrée	Ramener le signal dans la plage de l'ADC		
Filtre RC (fréquence de coupure)	Anti repliement, sans nuire à la cadence de balayage		
Temps de conversion	Compatible avec le balayage des 8 canaux		
Temps d'établissement de la chaîne	Mux + filtre + entrée ADC, avant conversion		
Adresse I2C	Configurable par 'solder bridge'		

2.3.2.2 Circuit d'expansion IO

L'expansor d'entrées-sorties I2C ajoute 16 entrées-sorties numériques à la carte hôte, qui n'en possède que quelques-unes sur le connecteur mikroBUS. Une partie de ces broches pilote la sélection du multiplexeur et l'autre est amenée directement sur un bornier pour la commande et la lecture d'éléments numériques; la ligne d'interruption avertit l'hôte d'un changement d'état sans interrogation continue. L'adresse I2C est fixée à l'aide d'un jeu de 'pont de soudure' (solder bridge) afin que deux cartes identiques puissent cohabiter sur le même bus.

Paramètre	Exigence	
Nombre d'entrées-sorties	16 (sélection des multiplexeurs + IO vers bornier)	
Niveaux logiques et alimentation et ports de sorties	3,3 V option 3.3V/5V sur les ports de sortie, Configurable par 'solder bridge'	
Courant par broche	Protection Résistance	
Adresse I2C	Configurable par 'solder bridge'	
Vitesse du bus I2C	≥ 100 kHz	
Boîtier	Compatible avec l'assemblage manuel	

2.3.2.3 Circuit multiplexeur ADC

Le multiplexeurs analogiques 8:1 permet de desservir huit canaux avec une seule ressource du microcontrôleur. Il dirige le signal ADC **ou PWM (Solder Bridge)** l'un des huit capteurs **ou actionneurs**. Les canaux sont balayés séquentiellement : un seul capteur ou actionneur est actif à la fois.

Paramètre	Exigence	
Nombre de canaux	8:1 (deux circuits : sorties et entrées)	
Alimentation et plage des signaux	3,3 V	
Résistance à l'état passant (Ron)	Faible devant l'impédance de charge	
Bande passante	Compatible avec la fréquence PWM retenue et la fréquence d'échantillonnage de l'ADC	
Temps de commutation	Compatible avec la cadence de balayage	
Courant admissible par canal	≥ courant requis	

2.3.3 Contraintes de conception

1. La technologie de montage doit permettre l'assemblage dans les laboratoires du Cégep.
2. Tous les composants passifs doivent être de format 0603.
3. Le format et le contour du PCB doivent être un Click Board de format standard (3 choix).
6. Interface MikroBUS, les Click Board doivent être empilable.
4. Toutes les entrées-sorties dirigées vers le terrain doivent être protégées.
5. Les connecteurs vers les capteurs/actionneurs doivent être placés au bout du Click Board, le connecteur IO en dessous.

a. Brochage des connecteurs :

No Broche	Signal
1	IO0 ou Mux S0
2	IO1 ou Mux S1
3	IO2 ou Mux S2
4	.
5	.
6	.
7	.
8	IO7 ou Mux S7
9	Alimentation VCC
10	GND

Règles de design

- Nombre de couche 2
- Grosseur minimum des Vias 0.3/0.6mm
- Largeur et espacement des traces minimum de 0.15mm
- Utiliser de plus grosses traces pour l'alimentation et des polygones pour le GND

Contraintes de placement

- Tous les 'solder bridge' doivent être sur le Bottom Layer
- Tous les composants doivent être sur le Top layer, sauf le connecteur et ses résistances
- Attention au placement des connecteurs pour le MikroBus.

Contraintes d'assemblage

- Le top Layer sera assembler au four, avec stencil.
- Le bottom layer sera assembler à la main.

2.3.4 Liste des composants électroniques

Description	Manuf / Numéro de pièce	Quantité	Boîtier (empreinte PCB)
IO expander I2C	NXP PCAL6416APW	1	
Multiplexeur 8:1	TI TMUX1308PWR	1	
ADC I2C 18 bits	Microchip MCP3423-E/UN	1	
Connecteur MikroBUS (CONN SOCKET 8pos 100mils Elevated)	Samtec ESQ-108-14-T-S	2	
Connecteur Interface Capteur et Actionneurs (CONN wire to board SMT R/A 10POS 1.5mm)	JST S10B-ZR-SM4A-TF(LF)(SN)	2	